Solución de la pregunta 1

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · COCIENTE DE REACCIÓN Q

Para $N_2O_4(g) \rightleftharpoons 2\ NO_2(g)$, $K_c = 4{,}6 \times 10^{-3}$. Una mezcla tiene $[N_2O_4] = 0{,}10$ M y $[NO_2] = 0{,}050$ M. ¿Qué ocurre?

A) $Q = 0{,}025 > K$: la reacción avanza hacia la formación de NO_2

B) $Q = 0{,}50 > K$: se forma N_2O_4

C) $Q = 40 > K$: se forma N_2O_4

D) $Q = 0{,}025 > K$: la reacción avanza hacia la formación de N_2O_4

E) $Q = K$: el sistema está en equilibrio

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 Q

$$Q = \frac{0{,}050^2}{0{,}10} = 0{,}025.$$

2 Compara

$Q > K$ → hay más producto que en el equilibrio → avanza hacia los reactivos.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Si $Q > K$, hay exceso de productos: se forma reactivo.

B) No eleva $[NO_2]$ al cuadrado.

C) Calcula la expresión inversa.

E) $Q = 0{,}025 \neq 4{,}6 \times 10^{-3}$.

Idea clave. $Q > K$: hacia la izquierda; $Q < K$: hacia la derecha.